

**Eksamensoppgave i**

IFYA1002 Fysikk

IFYG1002 Fysikk

IFYT1002 Fysikk

**Eksamensdato:** 28.05.2024

**Eksamenstid (fra-til):** 09:00-13:00

**Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:** Hjelpemiddelkode H/Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

**Faglig kontakt under eksamen:**

Trondheim: Knut B. Rolstad: 73 55 92 03/99 444 263

Ålesund: Ben David Normann: 73 55 94 59/93 84 87 23

Gjøvik: Are Strandlie: 61 13 52 39/41 000 699

**Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI**

**ANNEN INFORMASJON:**

**Skaff deg overblikk over oppgavesettet** før du begynner på besvarelsen din.

**Les oppgavene nøye**, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensning av oppgaven. Faglig kontaktperson kontaktes kun dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du mistenker feil og mangler. Noter spørsmålet ditt på forhånd.

**Håndtegninger:** I oppgave [6, 10, 16] er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

**Vekting av oppgavene:** Maksimal poengsum angis i hver oppgave. En oversikt over maksimal poengsum for alle oppgavene finnes i innholdsfortegnelsen.

**Varslinger:** Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

**Trekk fra/avbrutt eksamen:** Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

**Tilgang til besvarelse:** Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

1 Hvor mange  $\text{m/s}^2$  tilsvarer en akselerasjon på  $1,0 \text{ km/h}^2$ ?

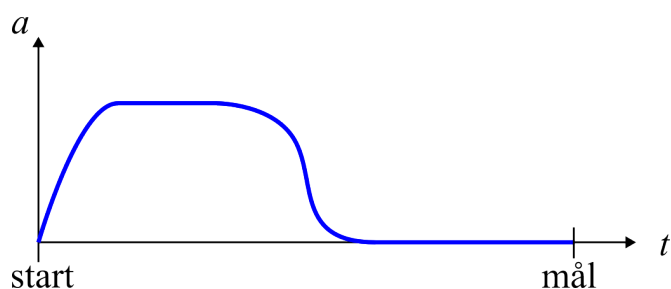
Velg ett alternativ:

- ☐  $1,3 \cdot 10^4 \text{ m/s}^2$
- ☐  $2,8 \text{ m/s}^2$
- ☐  $7,7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2$
- ☐  $0,28 \text{ m/s}^2$
- ☐  $5,8 \text{ m/s}^2$

---

Maks poeng: 2

2 Figuren under viser akselerasjonsgrafen  $a(t)$  for en som løper 100 m.



Hvilken påstand om løperens bevegelse er riktig?

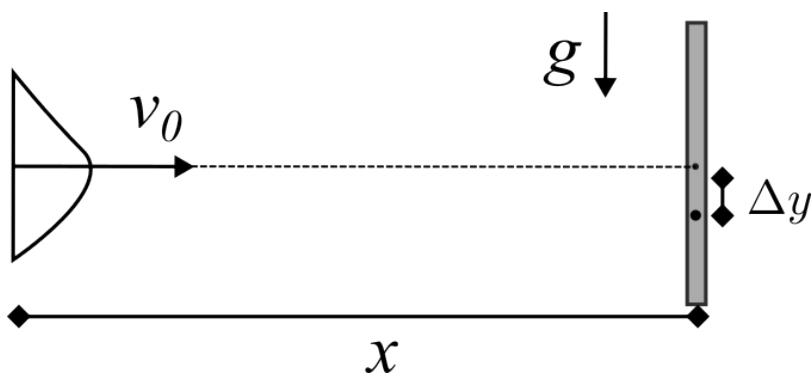
Velg ett alternativ:

- ☐ Løperen akselererer opp til en maksimal fart, som holdes konstant til målstreken.
- ☐ Løperen holder tilnærmet konstant fart gjennom hele løpet.
- ☐ Løperen akselererer opp til en maksimal fart, men farten dabber av mot målstreken.
- ☐ Løperen starter med en viss maksimal fart, som så avtar mot mål.
- ☐ Løperen løper med jevnt økende fart fra start til mål.

---

Maks poeng: 2

- 3 En pil skytes med horisontal startfart  $v_0 = 90 \text{ m/s}$  mot en vegg i horisontal avstand  $x = 50 \text{ m}$  fra skytteren. Se figuren under.



Bestem den vertikale avstanden  $\Delta y$  mellom siktelinja (startfarten) og punktet der pilen treffer veggen, dersom pilen betraktes som en punktpartikkel og vi neglisjerer luftmotstand.

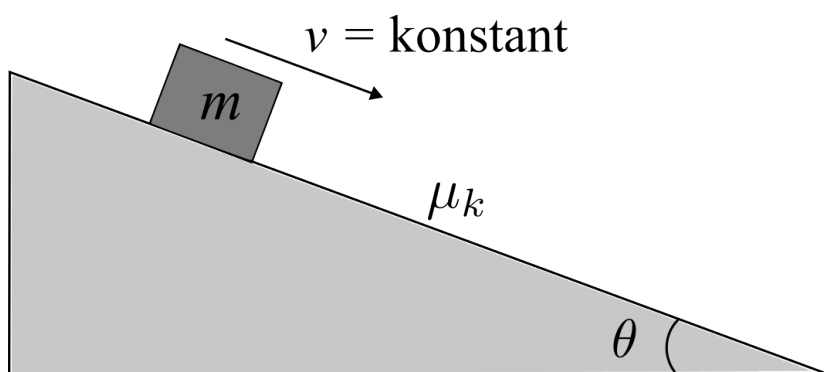
Velg ett alternativ:

- ☐  $\Delta y = 0,050 \text{ m}$
- ☐  $\Delta y = 1,5 \text{ m}$
- ☐  $\Delta y = 1,8 \text{ m}$
- ☐  $\Delta y = 0,20 \text{ m}$
- ☐  $\Delta y = 0,56 \text{ m}$

---

Maks poeng: 2

- 4 En kloss med masse  $m$  glir med konstant fart nedover et skråplan med helningsvinkel  $\theta = 30^\circ$ . Klossens fart er såpass liten at luftmotstand kan neglisjeres. Se figuren under.



Hva er glidefriksjonstallet  $\mu_k$  mellom klossen og underlaget?

Velg ett alternativ:

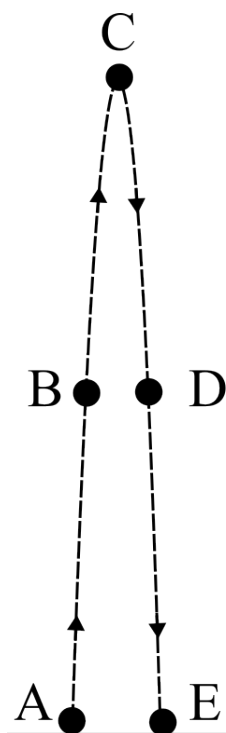
- ☐  $\mu_k = 0,50$
- ☐  $\mu_k = 0,58$
- ☐  $\mu_k = 0,87$
- ☐  $\mu_k = 1,0$
- ☐ Avhenger av tallverdien til massen  $m$

---

Maks poeng: 2

- 5 En ball kastes loddrett oppover med en viss startfart  $v_0$  i punkt A, kommer til et høyeste punkt C og faller ned igjen til utgangspunktet. Luftmotstanden på ballen er proporsjonal med kvadratet av ballens fart. Tyngdeakselerasjonen  $g$  kan antas konstant under ballens bevegelse.

Figuren under viser ballen i 5 ulike punkter A-E i banen (bevegelsen er rettlinjet, men banen er tegnet svakt parabelformet for å lettere identifisere ulike punkt i banen).



I hvilket punkt er absoluttverdien av ballens akselerasjon størst?

**Velg ett alternativ:**

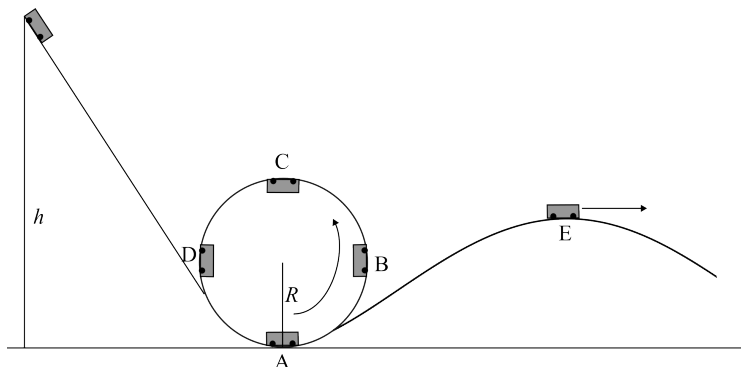
- ☐ A (like etter at ballen er kastet)
- ☐ B (midtveis til toppen, på vei opp)
- ☐ C (toppunktet)
- ☐ D (midtveis til toppen, på vei ned)
- ☐ E (like før ballen er tilbake til utgangspunktet)

---

Maks poeng: 2

6 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

En vogn med masse  $m$  i en berg-og-dalbane starter med null startfart fra en høyde  $h = 3R$  over det laveste punktet A i en sirkulær loop med radius  $R$ . Vogna er ikke festet til underlaget, og kan gli friksjonsfritt på skinnene i banen. Se figuren under.



Vi ser bort fra friksjon og luftmotstand i hele denne oppgaven, og vogna kan betraktes som et punktlegeme.

a) Vis at farten til vogna i det laveste punktet i loopen (punkt A) er  $v = \sqrt{6gR}$ . (3 poeng)

b) Tegn kreftene som virker på vogna i det øverste punktet i loopen (punkt C) og bestem absoluttverdien av normalkrafta fra underlaget på vogna, uttrykt ved vognas tyngde  $G$ . For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene på figuren, og alle kreftene må ha navn. (3 poeng)

c) I hvilke(t) punkt A-D i loopen er absoluttverdien av vognas bane-/tangentielle akselerasjon  $a_{\parallel}$  størst? Svaret må begrunnes kort i form av en illustrerende figur. (3 poeng)

d) Etter å ha passert loopen fortsetter vogna i oppoverbakke med toppunkt i E, som vist på figuren over. Tegn en figur som viser kreftene på vogna i E, for to ulike scenarier - for full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene på figuren, og alle kreftene må ha navn.

i) Vogna har kontakt med underlaget over baketoppen (3 poeng)

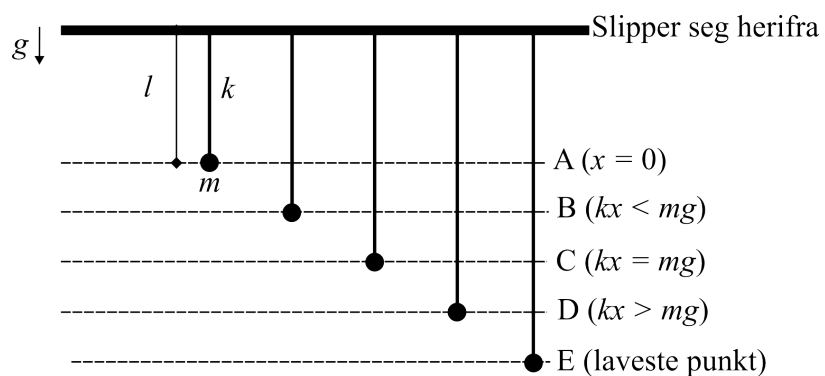
ii) Vogna mister akkurat kontakten med underlaget i punkt E (3 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

**Skriv ditt svar her**

Maks poeng: 15

- 7 Figuren viser fem ulike punkter i et strikkhopp, der en person med masse  $m$  slipper seg fra ro og faller loddrett nedover. Strikken kan antas å følge Hookes lov med fjærkonstant  $k$ , og har lengden  $l$  i ustrukket/slapp tilstand. Forlengelsen av strikken er  $x$ . Vi ser bort fra luftmotstand.



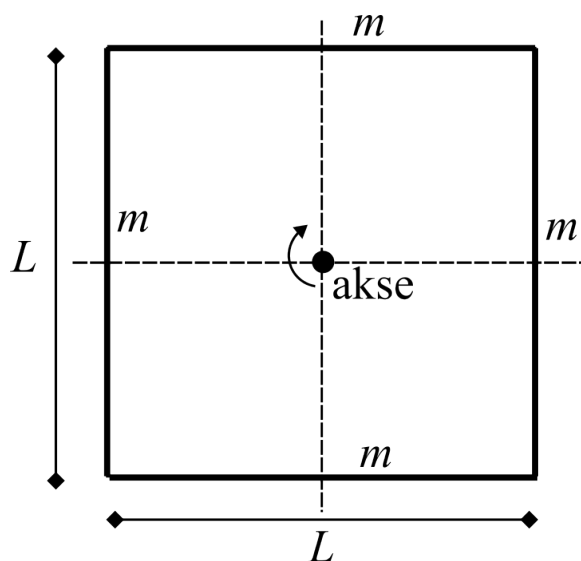
I hvilket punkt er absoluttverdien av hopperens fart maksimal?

Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Maks poeng: 2

- 8 Et kvadratisk legeme består av 4 tynne, homogene stenger, hver med masse  $m$  og lengde  $L$ . Legemet kan rotere om en akse gjennom legemets massesenter som står vinkelrett på legemet, indikert på figuren under (stiplede linjer er hjelpelinjer).



Bestem legemets treghetsmoment  $I$  om aksen.

Velg ett alternativ:

- ☐  $I = mL^2$
- ☐  $I = \frac{4}{3}mL^2$
- ☐  $I = 2mL^2$
- ☐  $I = 4mL^2$
- ☐  $I = \frac{1}{4}mL^2$



- 9 Et legeme slippes fra ro og faller vertikalt under påvirkning av den konstante tyngdekraften  $mg$  og luftmotstanden  $F_D = \frac{1}{2}\rho AC_d v^2$ .

a) Vi skal skrive en Python-funksjon som beregner  $F_D(v)$ , for gitte verdier av  $A$  (gitt i  $\text{m}^2$ ),  $C_d$  og  $\rho$  (gitt i  $\text{kg}/\text{m}^3$ ).

Hva skal stå i kodelinja KODE MANGLER for at Python-funksjonen  $F_D(v)$  skal returnere luftmotstanden  $F_D$  i newton på legemet, når funksjonsargumentet  $v$  (farten  $v$ ) angis i kilometer per time (km/h)?

```
def Fd(v):  
    rho=1.2  
    A=0.70  
    Cd=1.0  
    return KODE MANGLER
```

Velg ett alternativ:

- ☐  $0.5*\rho*A*C_d*(v/3.6)**2$
- ☐  $0.5*\rho*A*C_d*(v*3.6)**2$
- ☐  $0.5*\rho*A*C_d*v^2$
- ☐  $0.5*\rho*A*C_d*(v*3.6)^2$
- ☐  $0.5*\rho*A*C_d*v**2$

b) Vi skal numerisk bestemme farten  $v(t)$  for det fallende legemet ved å anta akselerasjonen som konstant over et lite tidssteg  $dt$ , for  $0 < t \leq t_{\text{maks}}$ . Funksjonen for luftmotstanden  $F_D(v)$  fra oppgave a) har nå blitt redefinert, slik at  $F_D(v)$  gir luftmotstanden i newton når funksjonsargumentet  $v$  (farten  $v$ ) angis i meter per sekund (m/s).

Hva skal stå i kodelinja KODE MANGLER for å beregne farten  $v$  etter det neste tidssteget, dvs.  $v(t + dt)$ ?

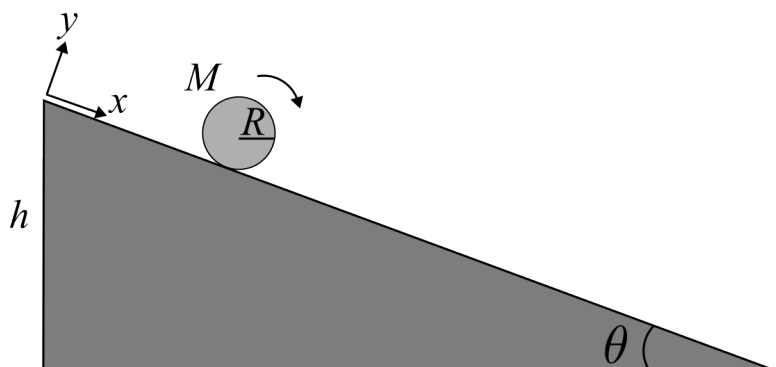
```
g=9.81  
t=0  
v=0 #fart i m/s  
while (t < t_maks):  
    KODE MANGLER  
    t=t+dt
```

Velg ett alternativ

- ☐  $v=v+(g+F_D/m)*dt$
- ☐  $v=v+(g-F_D(v)/m)*dt$
- ☐  $v=v+(g-F_D/m)*dt$
- ☐  $v=v+g*dt$
- ☐  $v=v+(g+F_D(v)/m)*dt$

10 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

En homogen, massiv sylinder med masse  $M$  og radius  $R$  ruller rettlinjett uten å gli nedover et skråplan med helningsvinkel  $\theta = 30^\circ$ . Se figuren under.



Farten er såpass liten at luftmotstanden kan neglisjeres.

a) Tegn kreftene på sylinderen mens den ruller nedover skråplanet. For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene på figuren, og alle kreftene må ha navn. (3 poeng)

b) Vis at akselerasjonen til sylinderen nedover skråplanet er  $a = \frac{1}{3}g$ . (3 poeng)

c) Hvor lang tid bruker sylinderen på å rulle ned skråplanet dersom lengden av skråplanet er  $\Delta x = 1,0 \text{ m}$  og sylinderen starter fra ro? (3 poeng)

d) Sylinderen starter i  $x = 0$  ved  $t = 0$ . Skisser sylinderens posisjonsgraf  $x(t)$ , fartsgraf  $v(t)$  og akselerasjonsgraf  $a(t)$ . For full uttelling må grafens **form** framgå tydelig. Alle tre grafer kan skisseres i samme diagram, uten enheter på aksene. (3 poeng)

e) Sylinderen deltar deretter i et "kappløp" med en tynnvegget sylinder (ring) med samme masse  $M$  og radius  $R$  som sylinderen. De to legemene slippes samtidig med null startfart fra samme startpunkt, og begge ruller lengden  $\Delta x = 1,0 \text{ m}$  til enden av skråplanet.

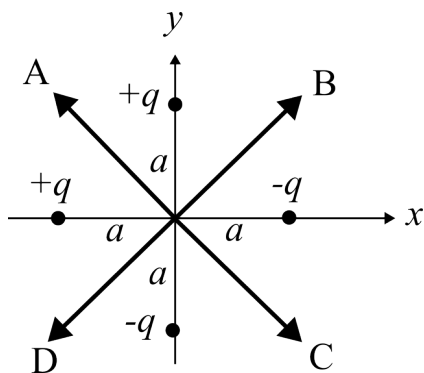
i) Hvilket legeme kommer først i "mål"? Svaret må begrunnes kort (enten med et kvalitativt argument, eller ved utregning). (2 poeng)

ii) Hva blir tidsdifferansen  $\Delta t$  for "målgang" mellom de to legemene? (1 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

**Skriv ditt svar her**

- 11 Fire punktladninger er fordelt symmetrisk om origo slik figuren under viser. To positive ladninger  $+q$  ligger i  $(-a, 0)$  og  $(0, a)$ , mens to negative ladninger  $-q$  ligger i  $(a, 0)$  og  $(0, -a)$ .



Hvilken av pilene A-D viser riktig retning for det resulterende elektriske feltet i origo (alternativ E tilsvarer at resulterende felt er null)?

**Velg ett alternativ:**

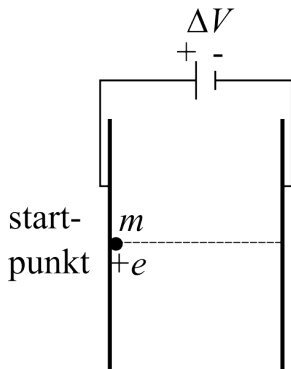
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E (null felt)

---

Maks poeng: 2

12 Denne oppgaven har flere deloppgaver om kan besvares uavhengig av hverandre.

a) Et proton med masse  $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$  og ladning  $+e = +1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  befinner seg i ro ved den positive plata i en platekondensator idet protonet akselereres i det homogene elektriske feltet. Platespenningen er  $\Delta V = 500 \text{ V}$ .

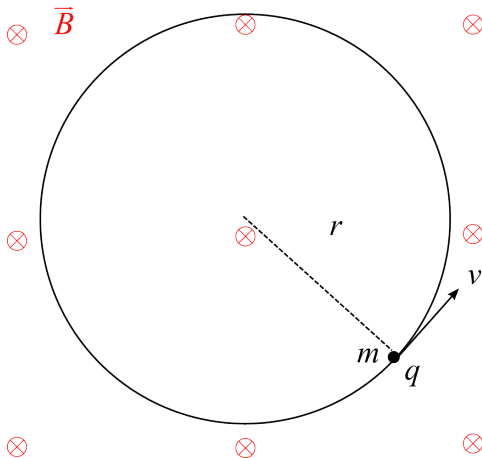


Bestem protonets slutfart  $v$  idet det treffer den negative plata.

Velg ett alternativ:

- ☐  $v = 3,10 \cdot 10^5 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 3,10 \cdot 10^6 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 3,10 \cdot 10^3 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 3,10 \cdot 10^4 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 3,10 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

b) En partikkel med masse  $m$  og ladning  $q$  går i en sirkelbane i et uniformt, konstant magnetisk felt med absoluttverdi  $B$  og retning inn i figurplanet. Partikkelen beveger seg hele tiden normalt på magnetfeltet. Se figuren under.



Bestem omløpstiden/perioden for sirkelbevegelsen til partikkelen, uttrykt ved  $m$ ,  $q$  og  $B$ .

Velg ett alternativ

☐  $T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{qB}}$

☐  $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{qB}}$

☐  $T = 2\pi \frac{qB}{m}$

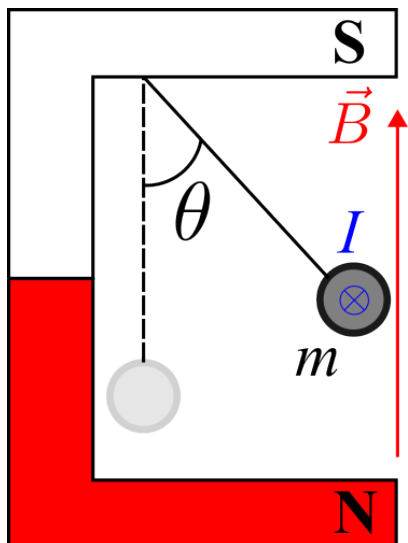
☐  $T = 2\pi \sqrt{\frac{qB}{m}}$

☐  $T = 2\pi \frac{m}{qB}$

---

Maks poeng: 4

- 13 En rett strømleder med masse  $m = 0,050 \text{ kg}$  og lengde  $l = 0,050 \text{ m}$  henger i en masseløs snor i det homogene magnetfeltet  $\vec{B}$  i gapet på en hestekomagnet (retning loddrett oppover på figuren). Når strømmen gjennom lederen måles til  $10 \text{ A}$  (inn i planet på figuren), er vinkelutslaget  $\theta = 10^\circ$ . Se figuren under (figuren er ikke i skala).



Hva er absoluttverdien av magnetfeltstyrken  $B$ ?

Velg ett alternativ:

- ☐  $17 \mu\text{T}$
- ☐  $17 \text{ mT}$
- ☐  $0,17 \text{ T}$
- ☐  $1,7 \text{ T}$
- ☐  $17 \text{ T}$

---

Maks poeng: 2

14 Denne oppgaven har flere deloppgaver om kan besvares uavhengig av hverandre.

a) En luftfylt platekondensator med plateareal  $A$  har kapasitans  $C$  når plateavstanden er  $d$ .

Hva blir kapasitansen dersom plateavstanden endres til  $2d$  når platearealet er uendret?

Velg ett alternativ:

☐  $\sqrt{2} \cdot C$

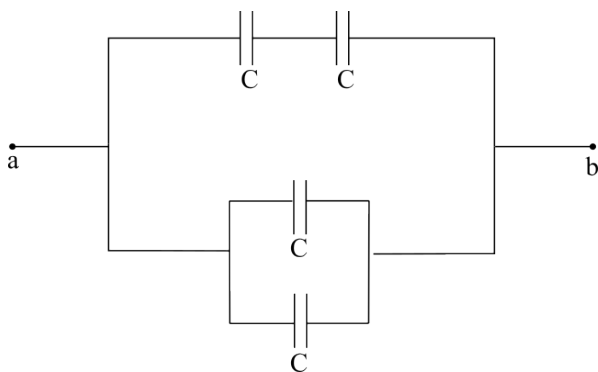
☐  $2C$

☐  $4C$

☐  $\frac{1}{2} \cdot C$

☐  $\frac{1}{4} \cdot C$

b) Hva blir den ekvivalente kapasitansen mellom punktene a og b på figuren under?



Velg ett alternativ

☐  $\frac{1}{3} \cdot C$

☐  $\frac{1}{2} \cdot C$

☐  $C$

☐  $\frac{5}{2} \cdot C$

☐  $3C$

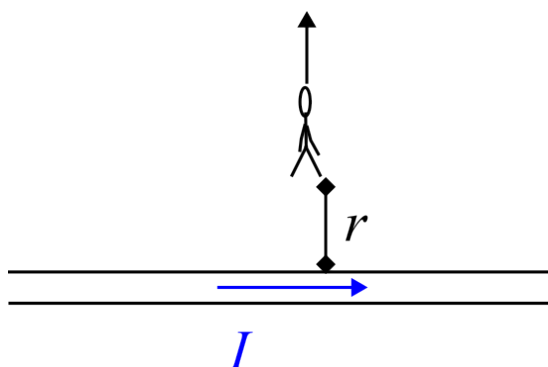
15 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

a) To lange, rette, parallelle strømledninger fører identisk strøm  $I = 1,0 \text{ kA} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ A}$  i motsatte retninger. Avstanden mellom lederne er  $0,10 \text{ m}$ . Hvor stor er den magnetiske kraften mellom ledningene per meter leder?

Velg ett alternativ:

- ☐  $2,0 \text{ N/m}$
- ☐  $0,20 \text{ N/m}$
- ☐  $2,0 \cdot 10^2 \text{ N/m}$
- ☐  $20 \text{ N/m}$
- ☐  $0,020 \text{ N/m}$

b) Vi befinner oss i nærheten av en lang, rett strømleder som fører en konstant strøm på  $I = 10 \text{ A}$ . Vi går sakte bort fra lederen, i en retning normalt på strømretningen. Se figuren under.



Bestem hvor raskt det magnetiske feltet avtar med avstanden fra lederen idet vi er en avstand på  $r = 2,0 \text{ m}$  fra lederen, dvs. bestem  $\left| \frac{dB}{dr} \right|$  i denne avstanden.

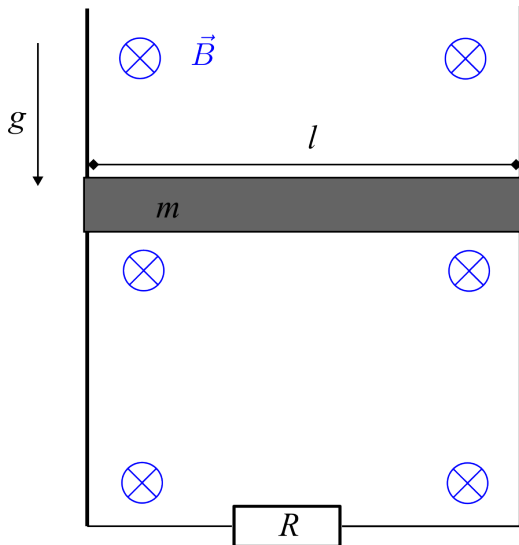
Velg ett alternativ

- ☐  $\left| \frac{dB}{dr} \right| = 0,50 \mu\text{T/m}$
- ☐  $\left| \frac{dB}{dr} \right| = 1,0 \mu\text{T/m}$
- ☐  $\left| \frac{dB}{dr} \right| = 5,0 \mu\text{T/m}$
- ☐  $\left| \frac{dB}{dr} \right| = 10 \mu\text{T/m}$
- ☐  $\left| \frac{dB}{dr} \right| = 50 \mu\text{T/m}$



16 Oppgaven består av flere deloppgaver som kan besvares uavhengig av hverandre.

En ledende stang med masse  $m = 0,20 \text{ kg}$  og lengde  $l = 1,2 \text{ m}$  glir loddrett nedover to ledende skinner som er forbundet med en motstand med resistans  $R = 5,0 \Omega$ , slik at det dannes en lukket krets. Et homogent magnetfelt med absoluttverdi  $B = 1,3 \text{ T}$  står vinkelrett på kretsen, og peker inn i figurplanet. Se figuren under.



Stanga glir nedover med konstant fart.

a) Vi ser bort fra luftmotstand og friksjon, samt resistansen til stanga og skinnene. Tegn kreftene som virker på stanga. *For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene, og alle kreftene må ha navn.* (3 poeng)

b) Forklar hvordan stanga kan gli nedover med konstant fart. (3 poeng)

c) Vis at den induserte strømmen i kretsen er  $I = 1,3 \text{ A}$  og angi strømrretningen. (3 poeng)

d) Beregn den konstante farten som stanga glir nedover med. (4 poeng)

*Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.*

**Skriv ditt svar her**

---

Maks poeng: 13